EE6423 – Buổi 01: Random Variables & Random Vectors

Xử lý tín hiệu ngẫu nhiên

Nguyễn Quốc Cường

Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội

Nội dung buổi học

Câu chuyện đến đâu
Vì sao số đo cảm biến lại ngẫu nhiên?
Biến ngẫu nhiên (random variable)
Hàm phân bố (CDF) và mật độ xác suất (PDF)
Kỳ vọng, moment và phương sai
Phân bố Gaussian – mô hình chuẩn của nhiễu đo
Vector ngẫu nhiên (random vector)
Ma trận tương quan và hiệp phương sai
Biến đổi tuyến tính: lan truyền trung bình và hiệp phương sai
Ví dụ – Hai cảm biến tương quan
Bài tập – Kết hợp encoder và pot
Mô phỏng Python – Đám mây cảm biến Gaussian
Giới thiệu project
Tổng kết & Cầu nối

Một trục servo, ba cảm biến

Câu chuyện đến đâu – (1/2)

Cả học phần dùng **một** hệ: trục quay servo (động cơ + khớp nối + tải). Bộ điều khiển cần góc q và tốc độ $\dot{q}$, nhưng chỉ "thấy" ba cảm biến:

Cảm biến	Đo	Điểm mạnh	Điểm yếu
Encoder (số)	góc q	chính xác, không trôi	lượng tử hóa; vận tốc từ sai phân rất nhiễu
Potentiometer (analog)	góc q	đo tuyệt đối, đơn giản	nhiễu analog, offset, sai số gain
Tachogenerator (analog)	tốc độ $\dot{q}$	đo vận tốc trực tiếp	gợn sóng theo vòng quay, offset, gain trôi

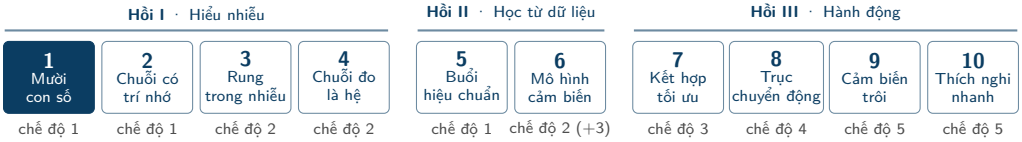
Thuật ngữ: encoder = bộ mã hóa góc; potentiometer (gọi tắt *pot*) = chiết áp; tachogenerator (*tacho*) = máy phát tốc; analog = tương tự; offset = độ lệch điểm không; gain = hệ số khuếch đại.

Câu hỏi lớn của cả khóa

Thứ bộ điều khiển nhìn thấy có phải là thứ thật không – và làm thế nào để nó nhìn thấy thứ **gần thứ thật nhất**, kèm theo biết **mình sai bao nhiêu**?

Bản đồ học phần: hôm nay ở chương 1

Câu chuyện đến đâu – (2/2)



Chế độ vận hành của trục: 1 đứng yên · 2 quay đều · 3 giữ vị trí dưới nhiễu tải · 4 bám quỹ đạo · 5 điều kiện thay đổi. Mỗi buổi trả lời một phần câu hỏi lớn và để lại một *giới hạn* – chính là câu hỏi của buổi sau.

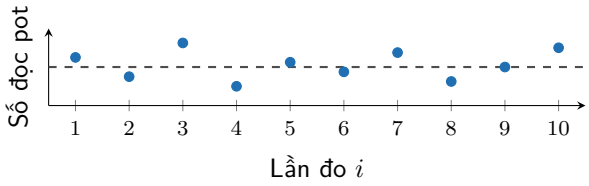
Chương 1 – Mười lần đọc, mười con số. Hôm nay: trục **đứng yên** (chế độ 1), đọc cảm biến tại **một thời điểm**.

Câu hỏi của hôm nay

Một số đo bất định được mô tả toán học bằng gì? Encoder và pot cùng đo một góc nhưng cho hai số khác nhau – nên kết hợp hai số đó thế nào?

Tình huống

Giữ trục **đứng yên hoàn toàn** (góc q không đổi, $\dot{q} = 0$). Đọc potentiometer **10 lần liên tiếp** – các giá trị đọc được có luôn đúng bằng góc thật không? Tacho (lẽ ra phải đọc 0) thì sao?



Nét đứt: góc thật (hằng số). Chấm: 10 lần đọc pot – không lần nào trùng khớp. Encoder đứng yên thường cho *cùng* một số đếm, nhưng số đếm đó vẫn lệch góc thật vì lượng tử hóa.

Nguồn gốc của sự bất định trong số đo

- nhiễu điện tử/nhiệt của mạch analog (pot, tacho), lượng tử hóa (encoder, ADC – bộ chuyển đổi tương tự–số);
- biến thiên môi trường, rung động cơ học của khung máy;
- sai số hiệu chuẩn: offset, sai số gain, trôi theo nhiệt độ (pot, tacho).

Tất định (deterministic): số đo = giá trị thật, một con số duy nhất. **Thực tế:** số đo là *một trong nhiều giá trị có thể xảy ra*, khác nhau ở mỗi lần đo, dù giá trị thật không đổi.

Hướng đi tiếp theo: cần một đối tượng toán học mô tả được những giá trị nào có thể xảy ra, và giá trị nào xảy ra thường xuyên hơn → **random variable** (biến ngẫu nhiên).

Ở phần mở đầu: mỗi lần đo cho một giá trị khác nhau, dù đều xuất phát từ *cùng một phép đo lặp lại* (cùng cảm biến, cùng trạng thái hệ). Ta cần một đối tượng toán học mô tả *tất cả* các giá trị có thể xảy ra.

Định nghĩa – Biến ngẫu nhiên (random variable)

Một **random variable** X là một phép ánh xạ (mapping) gán một số thực cho mỗi kết cục (outcome) ζ của một phép thử ngẫu nhiên (ví dụ: một lần đọc cảm biến), thường viết $X(\zeta)$ hoặc gọn là X.

- X **continuous-valued** (có giá trị liên tục) nếu nhận giá trị trên một khoảng liên tục (vd: vị trí vật lý thật của trục);
- X **discrete-valued** (có giá trị rời rạc) nếu chỉ nhận một tập rời rạc các giá trị (vd: số đếm của encoder, số đo sau lượng tử hóa ADC).

$$\zeta \text{ (một lần đo)} \xrightarrow{\text{random variable}} X(\zeta) \xrightarrow{\text{giá trị nhận được}} x \in \mathbb{R}$$

Hai vai trò khác nhau

- X: mô tả *trước khi đo* – toàn bộ các giá trị *có thể* xảy ra (chưa biết sẽ là giá trị nào);
- x: một **realization** (một thể hiện) – giá trị *cụ thể* nhận được *sau* một lần đo.

Quay lại ví dụ mở đầu: 10 lần đọc cảm biến chính là 10 realization $x_1, x_2, \ldots, x_{10}$ của **cùng một** random variable X – khác giá trị nhau, nhưng cùng mô tả bởi một X duy nhất.

Hướng đi tiếp theo: X mới cho biết những giá trị nào có thể xảy ra; ta còn cần biết giá trị nào xảy ra thường xuyên hơn $\rightarrow$ **CDF và PDF**.

CDF: xác suất số đo không vượt quá một ngưỡng

X chỉ cho biết *những giá trị nào có thể xảy ra*. Câu hỏi tiếp theo: với xác suất bao nhiêu số đo sẽ **không vượt quá** một ngưỡng cho trước?

Định nghĩa – Hàm phân bố tích lũy (Cumulative Distribution Function, CDF)

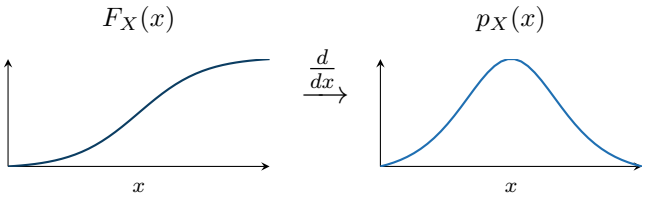
$$F_X(x) \triangleq \Pr\{X \le x\}$$

là xác suất để random variable X nhận giá trị không lớn hơn x.

- $F_X(x)$ không giảm theo x;
- $F_X(-\infty) = 0$, $F_X(+\infty) = 1$;
- $\Pr\{a < X \le b\} = F_X(b) - F_X(a)$.

$F_X(x) =$ xác suất một lần đọc cảm biến cho giá trị $\le x$ – ví dụ: xác suất tacho đọc không vượt quá 0.1 rad/s khi trục đứng yên.

Định nghĩa **PDF** (Probability Density Function – hàm mật độ xác suất):
$p_X(x) \triangleq \dfrac{d}{dx} F_X(x)$.



$p_X(x)$ không phải là xác suất (có thể > 1); chỉ $\Pr\{a < X \le b\} = \int_a^b p_X(x)\,dx$.

Hướng đi tiếp theo: tóm tắt phân bố bằng **expectation** (kỳ vọng), **moment** (mô-men) và **variance** (phương sai).

Kỳ vọng: trọng tâm của phân bố

Biết toàn bộ $p_X(x)$ là đầy đủ nhất, nhưng cồng kềnh – ta cần một con số đại diện.

Định nghĩa – Expectation (giá trị kỳ vọng)

$$E[X] \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} x\, p_X(x)\, dx = \mu_X$$

- μ_X: **trọng tâm** của phân bố (trung bình có trọng số $p_X(x)$, không phải trung bình số học vài lần đo);
- tổng quát: **moment bậc** n là $E[X^n]$ – μ_X chính là moment bậc 1.

Ý nghĩa với số đo cảm biến

μ_X = giá trị danh định của cảm biến; lệch khỏi giá trị thật là *sai số hệ thống* (systematic bias) – vd: tacho khi trục đứng yên có $\mu_X \neq 0$, đó chính là *offset* của nó.

Phương sai: số đo dao động bao nhiêu quanh trung bình?

Biết μ_X chưa đủ: hai cảm biến có thể cùng trung bình nhưng *độ phân tán quanh trung bình* rất khác nhau.

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}[X] &\triangleq E\left[(X-\mu_X)^2\right] = E\left[X^2 - 2\mu_X X + \mu_X^2\right] \\ &= E\left[X^2\right] - 2\mu_X E[X] + \mu_X^2 = E\left[X^2\right] - \mu_X^2\end{aligned}$$

Công thức hay dùng

$$\boxed{\sigma_X^2 = E\left[X^2\right] - \mu_X^2} \qquad \sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2} \text{ (độ lệch chuẩn)}$$

σ_X^2 đóng vai trò như **công suất nhiễu đo** (noise power) – càng lớn, số đo càng dao động mạnh quanh μ_X.

Hướng đi tiếp theo: μ_X, σ_X^2 tóm tắt được vị trí và độ trải rộng, nhưng chưa nói hình dạng cụ thể của $p_X(x)$. Mô hình phân bố phổ biến nhất cho nhiễu đo: **Gaussian**.

μ_X, σ_X^2 nói chung *chưa* xác định hình dạng của $p_X(x)$; với **Gaussian** thì lại *đủ*.

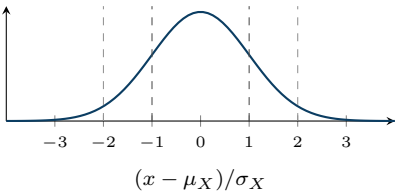
Định nghĩa – Phân bố Gaussian (phân bố chuẩn, normal)

$$p_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_X} \exp\left(-\frac{(x-\mu_X)^2}{2\sigma_X^2}\right), \qquad X \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$$

- chỉ **2 con số** μ_X, σ_X^2 mô tả *toàn bộ* phân bố Gaussian – không cần thêm thông tin nào khác;
- phổ biến vì: tổng nhiều nhiễu nhỏ độc lập $\rightarrow$ xấp xỉ Gaussian (trực giác của định lý giới hạn trung tâm – CLT); và dễ thao tác toán học – nền tảng cho các bộ ước lượng tối ưu (LMMSE, ML: Buổi 6–7) và bộ lọc Kalman (Buổi 8).

Độ lệch chuẩn: "thanh sai số" của một lần đo

Phân bố Gaussian – mô hình chuẩn của nhiễu đo – (2/2)



Quy tắc 1σ–2σ–3σ

- $\Pr\{|X-\mu_X| \le \sigma_X\} \approx 68\%$
- $\Pr\{|X-\mu_X| \le 2\sigma_X\} \approx 95\%$
- $\Pr\{|X-\mu_X| \le 3\sigma_X\} \approx 99.7\%$

Chỉ đúng khi X thực sự Gaussian.

Hướng đi tiếp theo: đã mô tả đầy đủ **một** cảm biến; tiếp theo mở rộng sang **nhiều** cảm biến cùng lúc $\rightarrow$ **random vector** (vector ngẫu nhiên).

Trên trục servo

Encoder và pot cùng đo góc q, tacho đo $\dot{q}$: mỗi lần đọc cho **một vector ba số đo**.

Định nghĩa – Vector ngẫu nhiên (random vector)

p cảm biến đo đồng thời $\Rightarrow$ **random vector**

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} X_1 & X_2 & \cdots & X_p \end{bmatrix}^T$$

mỗi thành phần X_i là một random variable như đã học ở phần trước.

Hành vi đồng thời của p cảm biến: **joint CDF/PDF** (CDF/PDF đồng thời)
$F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \Pr\{X_1 \le x_1, \ldots, X_p \le x_p\}$ và $p_{\mathbf{X}}(\mathbf{x})$.

Biết riêng $p_{X_1}(x_1), \ldots, p_{X_p}(x_p)$ (marginal – phân bố biên của từng cảm biến) đã đủ mô tả cả hệ thống chưa?

Hai trường hợp

- **Độc lập:** $p_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{p} p_{X_i}(x_i)$ – biết từng marginal là *đủ*;
- **Tương quan (correlated):** sai số các cảm biến *không độc lập* $\Rightarrow p_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) \neq \prod_i p_{X_i}(x_i)$.

Ví dụ: encoder và pot gắn trên cùng một khung máy – nếu khung rung, **cả hai lệch theo cùng hướng**: sai số *tương quan*, không thể mô tả đúng nếu chỉ xét từng cảm biến riêng lẻ.

Hướng đi tiếp theo: joint distribution đầy đủ nhưng cồng kềnh – cần tóm tắt mối quan hệ giữa các cảm biến bằng vài con số $\rightarrow$ **ma trận hiệp phương sai (covariance matrix) và ma trận tương quan (correlation matrix)**.

Đúng như μ_X, σ_X^2 đã tóm tắt phân bố của **một** cảm biến, ta cần vài con số tóm tắt phân bố đồng thời (joint distribution) của **nhiều** cảm biến $\mathbf{X} = [X_1, \ldots, X_p]^T$.

Định nghĩa – Vector trung bình, ma trận tương quan

$$\boldsymbol{\mu}_x \triangleq E[\mathbf{X}] = \begin{bmatrix} \mu_{X_1} \\ \vdots \\ \mu_{X_p} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{R}_x \triangleq E\left[\mathbf{X}\mathbf{X}^T\right], \quad [\mathbf{R}_x]_{ij} = E[X_i X_j]$$

$\mathbf{R}_x$: **ma trận tương quan** (correlation matrix), còn gọi là *ma trận tự tương quan* (autocorrelation matrix) – ma trận *moment bậc 2*: đối xứng, kích thước $p \times p$, đường chéo $[\mathbf{R}_x]_{ii} = E\left[X_i^2\right]$.

Lưu ý: khác ma trận các hệ số ρ_{ij} trong thống kê (vd `numpy.corrcoef`) – $\mathbf{R}_x$ không trừ trung bình, không chuẩn hóa. Khi $\boldsymbol{\mu}_x = \mathbf{0}$ thì $\mathbf{R}_x = \mathbf{C}_x$ (xem tiếp theo).

$\mathbf{C}_x$ loại bỏ ảnh hưởng của trung bình (mean) – cùng dạng với $\sigma_X^2 = E\left[X^2\right] - \mu_X^2$ đã học, chỉ thay số bằng vector/ma trận.

Định nghĩa – Ma trận hiệp phương sai (covariance matrix)

$$\mathbf{C}_x \triangleq E\left[(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}_x)(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}_x)^T\right] = \mathbf{R}_x - \boldsymbol{\mu}_x \boldsymbol{\mu}_x^T$$

- đường chéo $[\mathbf{C}_x]_{ii} = \sigma_{X_i}^2$: phương sai – độ nhiễu *riêng* của cảm biến i;
- ngoài đường chéo $[\mathbf{C}_x]_{ij} = \mathrm{Cov}\left[X_i, X_j\right] \neq 0$: chính là *sai số tương quan giữa các cảm biến* (correlated sensor errors) đã nêu ở phần trước.

$\mathbf{C}_x$ luôn đối xứng và **nửa xác định dương** (positive semi-definite, $\mathbf{a}^T \mathbf{C}_x \mathbf{a} \geq 0,\ \forall \mathbf{a}$).

$[\mathbf{C}_x]_{ij}$ phụ thuộc đơn vị đo – khó so sánh giữa các cặp cảm biến. Chuẩn hóa bằng **hệ số tương quan** (correlation coefficient):

Hệ số tương quan

$$\rho_{ij} \triangleq \frac{[\mathbf{C}_x]_{ij}}{\sigma_{X_i}\sigma_{X_j}} \in [-1, 1]$$

- $\rho_{ij} \approx 0$: sai số i, j (gần như) **không tương quan tuyến tính** – chưa chắc độc lập;
- $|\rho_{ij}|$ gần 1: sai số i, j gần như *cùng biến thiên* (rung khung máy, nhiệt độ chung, ...).

Hướng đi tiếp theo: $\boldsymbol{\mu}_x, \mathbf{R}_x, \mathbf{C}_x$ chưa nói điều gì xảy ra khi **kết hợp tuyến tính** các số đo $\rightarrow$ **biến đổi tuyến tính** (linear transformation).

Nhiều bài toán chỉ cần **một tổ hợp tuyến tính** của các số đo: trung bình 2 cảm biến, hiệu số để phát hiện bất thường, hoặc đổi hệ tọa độ.

Định nghĩa – Biến đổi tuyến tính

$$\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{b}, \qquad \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times p}, \quad \mathbf{b} \in \mathbb{R}^{m}$$

Dùng tính tuyến tính của kỳ vọng: $\boldsymbol{\mu}_y = E[\mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{b}]$

$$\boxed{\boldsymbol{\mu}_y = \mathbf{A}\boldsymbol{\mu}_x + \mathbf{b}}$$

Vd: trung bình 2 cảm biến $Y = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2$ ứng với $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = 0$.

Vì $\mathbf{b}$ là hằng số: $\mathbf{Y} - \boldsymbol{\mu}_y = \mathbf{A}(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}_x)$, nên

$$\mathbf{C}_y = E\left[(\mathbf{Y} - \boldsymbol{\mu}_y)(\mathbf{Y} - \boldsymbol{\mu}_y)^T\right] = \mathbf{A}\, E\left[(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}_x)(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}_x)^T\right]\, \mathbf{A}^T$$

$$\boxed{\mathbf{C}_y = \mathbf{A}\,\mathbf{C}_x\,\mathbf{A}^T}$$

- $\mathbf{b}$ (offset) **không ảnh hưởng** độ trải rộng, chỉ dịch chuyển $\boldsymbol{\mu}_y$;
- trường hợp vô hướng $Y = aX + b$: $\sigma_Y^2 = a^2\sigma_X^2$ – một hệ quả trực tiếp của công thức trên khi $p = m = 1$.

Hai công thức trên đúng cho **mọi** phân bố – chỉ cần $\boldsymbol{\mu}_x, \mathbf{C}_x$ hữu hạn, không cần giả thiết Gaussian.

Hướng đi tiếp theo: đây chính là công cụ để phân tích việc **kết hợp hai cảm biến tương quan** – ví dụ tiếp theo.

Hai cảm biến cùng độ nhiễu, có tương quan

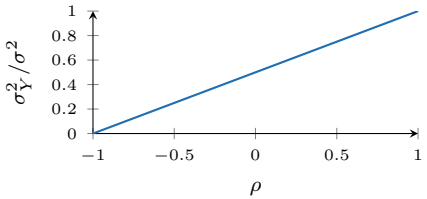
Hai cảm biến **cùng độ nhiễu** cùng đo một đại lượng, không chệch: $\mu_{X_1} = \mu_{X_2} = x_0$, $\sigma^2_{X_1} = \sigma^2_{X_2} = \sigma^2$, $\mathrm{Cov}\,[X_1, X_2] = \rho\sigma^2$ (cùng chịu rung khung máy). Xét trung bình đơn giản $Y = \frac{1}{2}(X_1 + X_2)$.
Áp dụng $\boldsymbol{\mu}_y = \mathbf{A}\boldsymbol{\mu}_x$, $\mathbf{C}_y = \mathbf{A}\mathbf{C}_x\mathbf{A}^T$ với $\mathbf{A} = \begin{bmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$:

$$\mu_Y = x_0, \qquad \mathbf{C}_x = \sigma^2 \begin{bmatrix}1 & \rho \\ \rho & 1\end{bmatrix} \;\Rightarrow\; \sigma^2_Y = \frac{\sigma^2(1+\rho)}{2}$$

Viết $X_i = x_0 + e_i$; x_0 hằng nên $\mathrm{Cov}\,[X_1, X_2] = \mathrm{Cov}\,[e_1, e_2]$: ρ là tương quan giữa hai **sai số**, không phải giữa hai giá trị đọc. Ở đây ρ cho trước (ước lượng từ dữ liệu: Buổi 5). Trung bình luôn **không chệch**, nhưng σ^2_Y phụ thuộc mạnh vào ρ.

Lấy trung bình có lợi bao nhiêu? Tùy vào ρ

Ví dụ – Hai cảm biến tương quan – (2/2)



- $\rho = 0$: $\sigma_Y^2 = \sigma^2/2$ – giảm một nửa (lợi ích kinh điển của việc lấy trung bình – averaging);
- $\rho \to 1$: $\sigma_Y^2 \to \sigma^2$ – **gần như không giảm** (hai cảm biến "thấy" cùng một nhiễu);
- $\rho < 0$: sai số *ngược chiều*, σ_Y^2 giảm *mạnh hơn* – $\to 0$ khi $\rho \to -1$ (vd hai đầu đọc encoder đặt đối diện: sai số lệch tâm triệt tiêu).

$\sigma_Y = 0$ chỉ là giới hạn lý tưởng: trung bình khử phần sai số chung *ngược chiều*; bias và nhiễu riêng của từng cảm biến vẫn còn.

Cùng σ^2 thì trọng số $\frac{1}{2}$-$\frac{1}{2}$ hợp lý (đối xứng), lợi ích do ρ quyết định. Encoder và pot **không** cùng độ nhiễu: trọng số tốt nhất khác $\frac{1}{2}$, phụ thuộc σ_i và ρ (Buổi 6–7) $\to$ bài tập tiếp theo.

Kết hợp encoder và pot với trọng số w

Trục đứng yên ở góc q_0. Encoder (X_1) và pot (X_2, đã trừ offset) cùng đo q_0, không chệch: $\mu_{X_1} = \mu_{X_2} = q_0$; $\sigma_1 = \sigma_\Delta \approx 0.44$ mrad (encoder; con số này: Buổi 4), $\sigma_2 = 2\sigma_\Delta$ (pot), $\mathrm{Cov}\,[X_1, X_2] = \rho\sigma_1\sigma_2$, $\rho = 0.3$. Xét tổ hợp tuyến tính tổng quát

$$Y = wX_1 + (1-w)X_2, \qquad w \in [0,1].$$

1. Viết Y dưới dạng $\mathbf{AX}$ và tính μ_Y theo w.
2. Tính σ_Y^2 theo w (dùng $\mathbf{C}_x$), đơn vị σ_Δ^2.
3. So sánh σ_Y^2 tại $w = 0.5$ và $w = 0.8$ – trọng số nào tốt hơn?
4. *Thảo luận:* trực giác của bạn cho rằng w tối ưu nên nghiêng về cảm biến nào? Vì sao?

Dự đoán

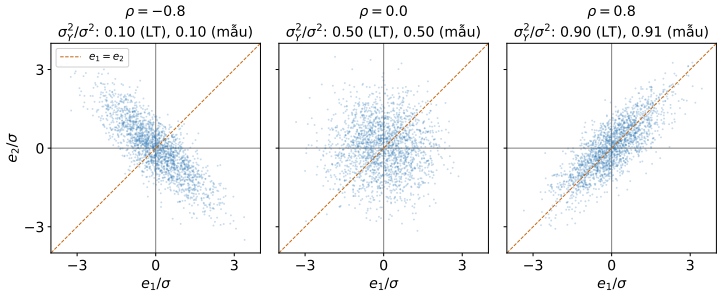
Mô phỏng 2 cảm biến Gaussian $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_x, \mathbf{C}_x)$ với $\rho = -0.8,\ 0,\ 0.8$, rồi tính $Y = \frac{1}{2}(X_1 + X_2)$.

- Đám mây sai số (e_1, e_2) của các lần đọc sẽ có hình dạng gì khi ρ thay đổi? ($e_i = x_i - x_0$, như ví dụ trước)
- σ_Y^2 tính từ dữ liệu mô phỏng sẽ tăng hay giảm khi ρ tăng?

Mã nguồn: `python/s01_gaussian_sensor_clouds.py` → hình `figures/s01/s01_gaussian_sensor_clouds.pdf`

Quan sát: ρ đổi hình đám mây và σ_Y^2

Mô phỏng Python – Đám mây cảm biến Gaussian – (2/2)



Mỗi chấm = **một lần đọc** đồng thời ($N = 2000$, $\sigma_{X_1} = \sigma_{X_2} = \sigma$); trục: sai số $e_i = x_i - x_0$ theo đơn vị σ; LT = lý thuyết. σ_Y^2 = độ trải của đám mây *dọc* đường chéo $e_1 = e_2$ (nét đứt): $\rho = 0.8$ kéo dọc đường chéo $\Rightarrow$ lớn; $\rho = -0.8$ kéo vuông góc $\Rightarrow$ nhỏ – khớp $\sigma_Y^2 = \sigma^2(1+\rho)/2$.

Hướng đi tiếp theo: công cụ (trung bình, hiệp phương sai, biến đổi tuyến tính) đã sẵn sàng để bắt đầu **project** (bài tập lớn của nhóm).

Chủ đề project (project theme)

Estimation and stochastic processing for sensor-based systems

(Ước lượng và xử lý ngẫu nhiên cho các hệ thống dựa trên cảm biến)

Một bài toán cảm biến **khác** với ví dụ trục servo dùng xuyên suốt bài giảng – ví dụ: encoder/đo vị trí, IMU (khối đo quán tính), rung động, nhiệt độ/quá trình, áp suất/lưu lượng, dòng động cơ, kết hợp nhiều cảm biến (multisensor fusion), độ lệch/trôi của cảm biến (bias/drift); cảm biến y sinh (điện tim ECG, quang thể tích PPG) hoặc âm thanh (micro).

Đánh giá: không thi giữa kỳ – học phần đánh giá qua project: **tiến độ 50%** (4 mốc) + **bài tập lớn cuối kỳ 50%**. Nhóm 2–3 người.

Không giao project theo tên thuật toán – thuật toán được chọn dựa trên bài toán, dữ liệu và giả thiết cụ thể của nhóm.

Bài toán → mô hình cảm biến/dữ liệu → đặc trưng thống kê → phương pháp ước lượng → thuật toán → mô phỏng/thực nghiệm → đánh giá – đúng mạch nội dung của cả khóa học.

Mốc	Hạn	Sản phẩm	Tỷ trọng
Chọn bài toán	trước Buổi 3	Nhóm + 1 trang mô tả bài toán cảm biến	duyệt
Mini-proposal (đề xuất ngắn)	trước Buổi 5	Mô hình cảm biến, loại nhiễu, lấy mẫu, câu hỏi, chỉ số đánh giá	10%
Checkpoint 1 (mốc kiểm tra)	trước Buổi 7	Thống kê, tự tương quan (ACF), phổ (PSD), tham số → mô hình đã hiệu chuẩn	15%
Checkpoint 2	trước Buổi 10	Phương pháp lọc/ước lượng đã chọn và lý do, bản đầu	15%
Progress pitch (trình bày tiến độ)	Buổi 10	1 slide nộp trước; 3–4 nhóm trình bày	10%
Bài tập lớn	tuần 17	Báo cáo + code + thuyết trình + phản biện chéo	50%

Việc cần làm ngay: lập **nhóm 2–3 người**, nghĩ về một hệ cảm biến (đại lượng cần ước lượng, cảm biến, nguồn bất định); nộp 1 trang trước Buổi 3.

Tổng kết Buổi 1 & Cầu nối sang Buổi 2

Kết quả cốt lõi

- Một số đo → random variable X: mô tả bằng F_X, p_X, tóm tắt bằng μ_X, σ_X^2 (Gaussian: 2 số này là đủ);
- Nhiều số đo đồng thời → random vector $\mathbf{X}$: tóm tắt bằng $\boldsymbol{\mu}_x, \mathbf{C}_x$ – ngoài đường chéo: sai số tương quan giữa các cảm biến;
- $\mathbf{Y} = \mathbf{AX} + \mathbf{b}$: $\boldsymbol{\mu}_y = \mathbf{A}\boldsymbol{\mu}_x + \mathbf{b}$, $\mathbf{C}_y = \mathbf{A}\mathbf{C}_x\mathbf{A}^T$ – dùng lại suốt khóa học;
- Encoder + pot: trung bình **không luôn tối ưu** – trọng số tốt phụ thuộc σ_i, ρ (Buổi 6–7).

Giới hạn: hôm nay mới nhìn **một thời điểm**. Nhưng cảm biến thực tế cho ra một **chuỗi** số đo theo thời gian $X[0], X[1], X[2], \ldots$
Buổi 2 – Chuỗi có trí nhớ: cảm biến cho ra một chuỗi thì sao? → **random process** (quá trình ngẫu nhiên) $X[n]$, tính dừng (stationarity) và tính ergodic (ergodicity).